



FORSCHUNGSANWENDUNG AUF GEBÄUDEEBENE

Gebäude-Future-Readiness

Erstes Referenzgebäude · Altstadt Erfurt

Eine Forschungsanwendung auf Gebäudeebene — Status quo, Wirtschaftlichkeit, Zukunftsfähigkeit.

Daniel Schöberl · Juni 2026 · Öffentliche Fassung v2.4 (anonymisiert) · Forschungs- und Analysedokument

o Forschungskontext — woher dieses Dokument kommt

Dieses Dokument ist kein Gutachten und keine Verkaufsunterlage. Es ist der dritte Anwendungsschritt einer Forschungsarbeit — hier zum ersten Mal heruntergebrochen auf ein einzelnes Gebäude. Damit auch Lesende ohne Vorwissen es einordnen können, zunächst die Herleitung.

Die Forschungsarbeit „Future Readiness in der Wärmewende“ fragt nicht, ob das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 erreicht wird, sondern ob Städte und Eigentümer die Fähigkeit entwickeln, dorthin zu steuern. Grundlage sind vier leitfadengestützte Interviews mit Akteuren aus vier Welten der Wärmewende:

- **Niklas Wehbring** (enercity AG, Hannover) — kommunaler Versorger, früh und proaktiv in der Fernwärme-Neuausrichtung.
- **Frederik Digulla** (Sozial-Klimarat Deutschland) — soziale Balance, Akzeptanz und Verteilungsfragen.
- **Frank Hettler** (Zukunft Altbau, Baden-Württemberg) — Gebäudebestand, Suffizienz und Umsetzungspraxis.
- **Dr. Till Janssen** (Deutscher Städtetag) — strategische Steuerung; sein „Vier-Gs“-Raster: Geld, Genehmigungen, Gemeinschaft, Grundstücke.

Der gemeinsame Befund über alle vier, trotz unterschiedlicher Herkunft: Transformation scheitert selten am Wissen, sondern an Komplexität, Fragmentierung und Entscheidungsverzögerung.

Zukunftsfähigkeit ist kein Zustand, den man 2045 erreicht und abhakt — sondern ein Muskel, der trainiert werden muss.

Aus den Interviews sind elf Future-Readiness-Kompetenzfelder abgeleitet — ein Kompass statt einer Kennzahl. Wichtig für das Verständnis: Nachhaltigkeit ist hier nur eines von elf Feldern, nicht das Ganze. Die Wärmewende wird bewusst nicht als reines Klimathema gerahmt, sondern als ganzheitliches Steuerungsproblem — von technischer Tragfähigkeit über soziale Fairness bis zu Integrität. Den Denkraum erweitert der „Danish Way of Decisioning“: Deutschland plant, um zu entscheiden; Dänemark entscheidet, um zu lernen.

Vom Rahmen in die Praxis führt ein roter Faden in drei Stufen. Zuerst der Hamburger Zukunftsentscheid 2025 als noch überregionaler Anwendungsfall. Dann Erfurt: Aus der Forschungsarbeit ist die Stellungnahme zur kommunalen Wärmeplanung (KWP) Erfurt hervorgegangen — der erste echte Praxisfall auf Stadtebene, Veröffentlichung der KWP-Endfassung am 30.06.2026. Und nun der Schritt auf die Gebäudeebene: dieses Dokument als Proof of Concept am realen, anonymisierten Beispiel eines Mehrfamilienhauses in der Erfurter Altstadt.



WIE DIESES DOKUMENT ZU LESEN IST

Neutrales Forschungs- und Analysedokument, nachgelagert zum Projekt „Gelingensfaktoren der Wärmewende“. Akteure und Konfliktparteien sind anonymisiert (nur Rollen). Tatsachen sind belegt; Feld-Scores sind Bewertungen auf offengelegter Faktenbasis. Keine rechtliche Verbindlichkeit — ersetzt keine anwaltliche oder energierechtliche Beratung.

1 Zweck und roter Faden

Angewendet wurde der Future-Readiness-Rahmen zuerst auf Stadtebene (Stellungnahme zur kommunalen Wärmeplanung Erfurt). Dieses Dokument vollzieht erstmals den Schritt auf die Gebäudeebene — als eigenständige Unterlage angelegt: Auch wer das Gebäude nicht kennt, soll sich ein neutrales, belegtes Bild machen können.

Zwei Fragen stehen offen — und beide gehören in die Analyse. Erstens technisch-wirtschaftlich: Ist Fernwärme wirklich der bessere Weg? Ein Anschluss für rund 30.000 € wirkt günstiger als eine Wärmepumpe für netto 65.000–70.000 € — aber stimmt das über 25 Jahre? Zweitens steuernd: Ist der Entscheidungsprozess selbst zukunftsfähig — Kommunikation, Transparenz, Datengrundlage? Der Future-Readiness-Blick macht beide Ebenen sichtbar.

2 Das Gebäude — Status quo und Kennzahlen

Ein Gründerzeit-Altbau in der Erfurter Altstadt, zuletzt 2010 saniert. Die wesentlichen Kennzahlen:

Merkmal	Wert
Baujahr / letzte Sanierung	ca. 1900 / 2010
Einheiten	14 (12 Wohnungen + 2 Gewerbe)
Beheizte Wohnfläche	Heizkosten-Bezugsfläche 769,83 m ²
Energieeffizienzklasse	D — 124 kWh/m ² a
Heizlast (realistisch)	ca. 62 kW
Wärmeerzeuger	Gas-Zentralheizung, Bj. 1998 (72 kW, überdimensioniert)
Wärmepumpenfähigkeit	ja (technisch bestätigt; VL Heizung 55 °C / WW 60 °C)
Erhaltungsrücklage	64.745 € (31.12.2025) ≈ 83 €/m ² ; +6.000 €/Jahr
Aktueller Wärmeverbrauch	ca. 124 kWh/m ² a (Gas 2024: 97.601 kWh)

EINORDNUNG

Die Substanz ist tragfähig — Rücklage und Förderzugang vorhanden, das Gebäude ist wärmepumpenfähig. Die letzte Sanierung liegt 16 Jahre zurück; der nächste Zyklus (Dach, Fenster, Keller etc.) ist mittelfristig (ca. 2030–2036) zu erwarten und gehört in die Energie- und Sanierungsstrategie. Der Wärmeerzeuger dagegen ist am Lebensende.

3 Ausgangslage — Anlage am Lebensende, klare Rechtslage

Der Gaskessel (Bj. 1998) ist nach 27 Jahren technisch am Ende: Ersatzteile herstellerseitig abgekündigt, Anlage überdimensioniert, kurzfristiger Ausfall ausdrücklich zu erwarten (Sachstandsbericht 2023). Seit 2023 liegt der Handlungsdruck dokumentiert vor — ohne Variantenbeschluss und Entscheidung.

Rechtlich liegt das Grundstück im Fernwärme-Satzungsgebiet (Anschluss- und Benutzungszwang seit 2005, amtlich bestätigt 02/2026). Eine Befreiung (§ 6) ist nur bei emissionsfreier Anlage möglich. Daraus folgt:

Variante	Zulässig	Begründung
Neuer Gaskessel	Nein	§ 5 Satzung — fossile Feuerung unzulässig
Hybrid (Gas + WP)	Nein	Gasanteil — nicht befreiungsfähig (§ 6)
Fernwärmeanschluss	Ja	Anschluss erfüllt den Zwang
Reine Wärmepumpe	Ja	emissionsfrei — befreiungsfähig (§ 6)

Real entscheidbar bleiben damit zwei Wege: Fernwärme oder reine Wärmepumpe. Genau hier setzt die Forschungsfrage an.

4 Die zentrale Forschungsfrage: Fernwärme oder Wärmepumpe?

Die intuitive Antwort lautet „Fernwärme — der Anschluss ist billig“. Diese Intuition betrachtet nur die Investition. Entscheidend sind die Gesamtkosten über die Lebensdauer (TCO) — und die kehren das Bild um. Zunächst die belegte Preisentwicklung Gas (Vollkosten je kWh, reale Abrechnungen):

Jahr	Verbrauch kWh	ct/kWh (Vollk.)	€/m ² /Monat
2019	106.361	5,03	0,57 €
2021	142.595	5,10	0,77 €
2023	101.240	7,33	0,79 €
2024	97.601	7,84	0,81 €
2025	94.932	10,20	1,03 €

Der Vollkostenpreis hat sich von 5,03 ct (2019) auf 10,20 ct (2025) mehr als verdoppelt (+103 %) — bei sinkendem Verbrauch. Ab 2026 wird der CO₂-Preis frei versteigert; weiterer Anstieg ist strukturell angelegt. Die laufenden Wärmekosten je System 2026:

System	Jahreskosten 2026	€/m ² ·Jahr	€/m ² ·Monat
Gas (Tarif)	ca. 10.400–10.900 €	13,2–13,8 €	1,10–1,15 €
Fernwärme	ca. 16.500 €	21,1 €	1,76 €
Wärmepumpe	ca. 5.800–6.500 €	7,4–8,3 €	0,62–0,69 €

Fernwärme ist bereits heute das teuerste der drei Betriebssysteme — der effektive Vollkostenpreis liegt belegt bei rund 17,5 ct/kWh (im Sommer bis 23 ct/kWh), rund 49 % über dem nominalen Arbeitspreis. Die SWE-



Wärmenetzstrategie 2040 prognostiziert zudem eine Preisverdoppelung bis 2040, weil die Transformation über den Wärmepreis refinanziert wird. Heute sind 95,3 % der Erfurter Fernwärme gasbasiert. Die Auflösung — Gesamtkosten über 25 Jahre (TCO):

Kostenblock	Gas (Hybrid)*	Fernwärme	Wärmepumpe
Invest netto (n. Förderung)	ca. 30.000 €	ca. 26.500–36.500 €	ca. 65.000–70.000 €
Betriebskosten × 25 J.	ca. 325.000 €	ca. 412.500 €	ca. 162.500 €
Wartung × 25 J.	ca. 11.250 €	ca. 5.000 €	ca. 7.500 €
TCO gesamt	ca. 366.000 €	ca. 444.000 €	ca. 237.500 €
Differenz vs. WP	+128.500 €	+206.500 €	günstigstes System

* Gas/Hybrid ist auf diesem Grundstück rechtlich unzulässig — nur als Kostenreferenz geführt.

Der niedrige Fernwärme-Anschluss spart einmalig — kostet über 25 Jahre aber rund 206.000 € mehr als die Wärmepumpe. Wer nur auf die Investition schaut, trifft die teuerste Entscheidung.

ANTWORT AUF DIE FORSCHUNGSFRAGE

5 Robustheit gegen fachliche Gegenpositionen

Eine Analyse auf Gebäudeebene ist nur so viel wert, wie sie qualifizierten Gegenpositionen standhält. Die Entscheidung ist umstritten: Eine im Verfahren vorgelegte fachtechnische Stellungnahme votiert gegen Wärmepumpe und gleichzeitig indirekt für Fernwärme. Im Folgenden — anonymisiert und sinngemäß — warum die Wärmepumpen-Schlussfolgerung trägt und wo die offenen Punkte tatsächlich liegen.

Methodischer Befund. Die Gegenposition ist durchgängig im Konjunktiv gehalten („dürfte“, „könnte“, „erscheint zweifelhaft“). Sie markiert Zweifel, sie quantifiziert nicht. Sie nennt keine Fernwärme-Kosten und führt keine Wirtschaftlichkeitsmatrix mit — schließt aber wirtschaftlich. Derselbe Maßstab gilt in beide Richtungen.

Was im Konjunktiv hergeleitet ist, kann nicht im Indikativ beschlossen werden — weder die Wärmepumpe noch eine 20-jährige Fernwärme-Bindung.

Schallschutz und Gebietseinstufung. Die Bewertung legt reines Wohngebiet an (35 dB(A) nachts). Für die Erfurter Altstadt (Gemengelage, Gewerbe im Gebäude) ist die Einstufung als Kern-/Mischgebiet (45 dB(A) nachts) zu prüfen — ein Unterschied von 10 dB(A), der über die halbe Bewertung entscheidet. WPZ-geprüfte Gerätwerte (Nachtmodus mit Einhausung ca. 30–36 dB(A)) machen selbst den strengsten 35-dB-Nachtwert erreichbar. Maßgeblicher Immissionsort ist das Fenster des schutzbedürftigen Raums, nicht der Balkon.

Die genannten 80.000 € Schallschutz sind ausdrücklich als „grobe Schätzung“ deklariert, ohne Herleitung und ohne offizielles Angebot. Selbst wenn man diesen Worst-Case voll auf die Wärmepumpe aufschlägt, bleibt sie die günstigste Lösung:

Szenario	TCO über 25 Jahre
Wärmepumpe (237.500 €) + 80.000 € Schallschutz (Worst Case)	317.500 €
Fernwärme	444.000 €
Vorteil Wärmepumpe — trotz vollem Schallschutz-Aufschlag	ca. 126.500 €

Und das vor der von der SWE selbst prognostizierten Preisverdoppelung (Fernwärme-TCO dann über 600.000 €). Die 80.000 € verschieben den Abstand, sie kippen ihn nicht.

Die bewerteten (Wärmepumpen-)Angebote sind Erstangebote aus der Markterkundung (2024/2025), teils Vorangebote ohne objektspezifische Auslegung. Ihre Weiterentwicklung — Variantenstudie, drittes Vergleichsangebot — ist gerade Auftragsgegenstand. Ein Propan-Monobloc (R290) löst Kältemittel- und Lärmfrage zugleich.

Befreiung vom Anschlusszwang (§ 6). Über die Befreiung entscheidet das Umweltamt — und es hat den Weg amtlich signalisiert (reine Wärmepumpe gilt als emissionsfrei und befreiungsfähig; in Erfurt bereits genehmigt). „Noch nicht formal beschieden“ ist nicht dasselbe wie „zweifelhaft“.

Effizienz. Die Jahresarbeitszahl (JAZ ca. 3,5–3,8) kommt im Votum nicht vor — für die Wirtschaftlichkeit ist sie mindestens so relevant wie der Schallschutz.

FAZIT

Die Gegenposition ist kein Beleg gegen die Wärmepumpe, sondern eine Liste offener Punkte. Eine im Verfahren vorgelegte Stellungnahme votiert ohne Preiszahlen für die teurere Lösung, und die zugehörige Wirtschaftlichkeitsmatrix liegt noch nicht vor. Genau das begründet ein unabhängiges Zweitgutachten als nächsten Schritt.

6 Was das für die Mietenden heißt — Beispiel 50 m²

Die Wärmekosten je Quadratmeter wirken direkt auf die Nebenkosten. Für eine 50-m²-Wohnung ergeben sich rechnerisch (nur Wärme):

System	50 m ² / Monat	Einordnung
Gas (heute)	ca. 56 €	Ausgangslage
Fernwärme	ca. 88 €	rund +57 % gegenüber heute
Wärmepumpe	ca. 33 €	rund halbiert gegenüber heute

Ein Wechsel auf Fernwärme würde die rechnerischen Wärmekosten spürbar erhöhen — und über die Betriebskosten teils auf die Mietenden umgelegt. Das berührt Vermietbarkeit und Fairness. Eine Wärmepumpe wirkt umgekehrt: niedrigere laufende Kosten, Unabhängigkeit von fossilen Preisrisiken, Beitrag zu Wertsteigerung und langfristiger Vermietbarkeit.



7 Sanierungsfahrplan und Solar-/PV-Potenzial

Die Heizungsentscheidung steht nicht allein. Sinnvoll ist ein paralleler, getakteter Sanierungsfahrplan, der die nächsten Hüllen-Maßnahmen (Dach, Fenster, Keller, ca. 2030–2036) mit der Energiestrategie koppelt — idealerweise über einen individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP), der zugleich die Förderquote hebt (ein Sanierungsfahrplan wurde aus Kostengründen in die Energiestrategie nicht integriert).

Potenzialhebel Eigenstrom: Eine Wärmepumpe entfaltet ihren Vorteil im Zusammenspiel mit Photovoltaik — Eigenstrom senkt die Betriebskosten weiter und erhöht die Unabhängigkeit. Die Kombination Wärmepumpe + PV + iSFP kann die Förderquote auf bis zu 60 % heben.

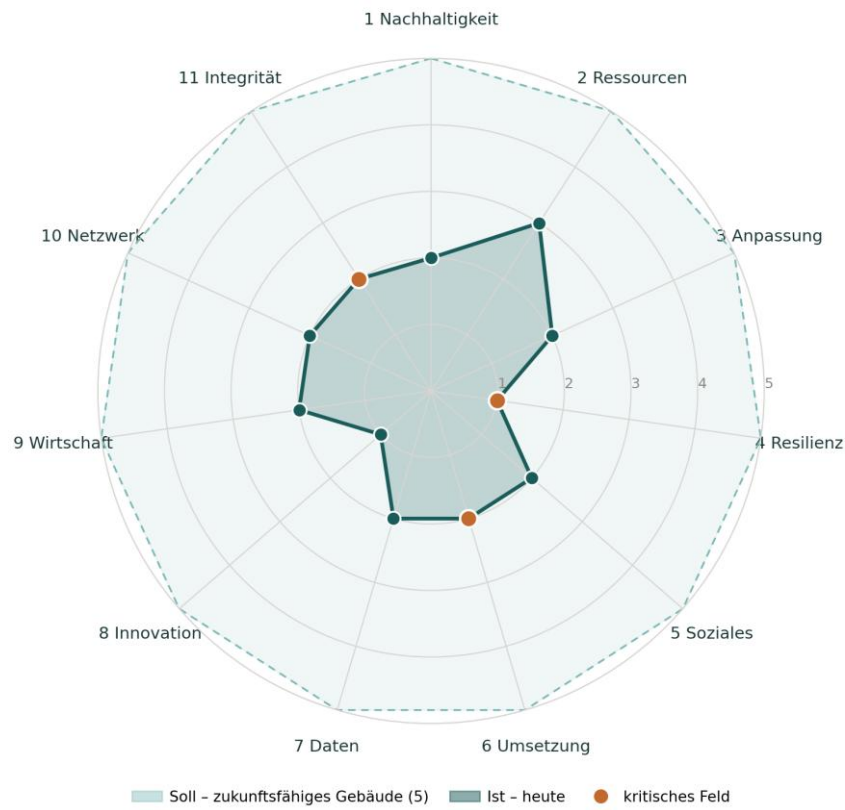
LEISTUNGSPREIS AKTIV STEUERN (STAND 06/2026)

Sinkt nach einer Sanierung die Heizlast, lässt sich bei Fernwärme die bestellte Anschlussleistung beim Versorger (SWE) anpassen — nach Auskunft der Stadtwerke Erfurt einmal jährlich und in Stufen von rund 50 kW. Wer saniert und am Netz bleibt, sollte die reduzierte Heizlast aktiv anmelden, um in einen niedrigeren Leistungspreis-Tarif eingestuft zu werden. Ohne diese Anmeldung läuft der Leistungspreis als Fixblock unverändert weiter.

8 Future-Readiness als Essenz

Alles Vorstehende verdichtet der Future-Readiness-Rahmen zu einem Bild. Bewertet werden elf Kompetenzfelder auf einer Skala 1–5, als Soll (zukunftsfähiges Gebäude) gegen Ist (heute). Die Feld-Scores sind Bewertungen auf offengelegter Faktenbasis.

Kompetenzfeld	Ist	Kurzbefund
1 Nachhaltigkeitsintelligenz	●●○○○	Gas fossil (≈19,5 kg CO ₂ /m ² a); Fernwärme im Netz heute zu 95 % gasbasiert. Wärmepumpe –64 %.
2 Ressourcenbewusstsein	●●●○○	Solide Rücklage (≈83 €/m ²); Mittel binden sich in wiederholten Analysen.
3 Anpassungsfähigkeit	●●○○○	Fernwärmesatzung seit 2005 lange unbeachtet; Lernkurve hat begonnen.
4 Resilienz KRITISCH	●○○○○	27-Jahre-Kessel, Ersatzteile abgekündigt — Ausfallrisiko, kein Systembeschluss.
5 Soziale Gestaltungskraft	●●○○○	Mieterwirkung wird analysiert (Fernwärme +57 % je m ²); Einbindung der Mietparteien aber noch nicht formalisiert.
6 Projekt-/Umsetzungskompetenz KRITISCH	●●○○○	Seit Jahren kein Variantenbeschluss trotz Dringlichkeit.
7 Digital & Daten	●●○○○	Kein Echtzeit-Monitoring; Datengrundlage teils unbelegt.
8 Innovationskraft	●○○○○	Wärmepumpe, PV, iSFP und Sanierungspfad sind analysiert, aber noch nicht beschlossen oder umgesetzt.
9 Wirtschaftliche Tragfähigkeit	●●○○○	Wärmepumpe über 25 Jahre klar günstigste Lösung (TCO –206 k€/25 J.), aber nicht priorisiert.
10 Netzwerk/Unabhängigkeit	●●○○○	Anfrage nach unabhängigem (zweitem) Ingenieurbüro nicht aufgegriffen (Sachstand 2023) — es blieb beim bekannten Büro; unabhängiges Zweitgutachten fehlt.
11 Integrität/Transparenz KRITISCH	●●○○○	Entscheidungsprozess braucht mehr Belege und Augenhöhe.



Future-Readiness-Radar — Soll (zukunftsfähiges Gebäude, 5) gegen Ist (heute) über elf Kompetenzfelder. Orange: kritische Felder.

Wie der Radar zu lesen ist — das Modell dahinter

Der Future-Readiness-Rahmen übersetzt die Frage „Wie zukunftsfähig ist dieses Gebäude?“ in elf Kompetenzfelder, abgeleitet aus den vier Experteninterviews. Jedes Feld wird auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet — und zwar zweifach: als Soll (5 = ein in dieser Dimension vollständig zukunftsfähiges Gebäude) und als Ist (der heutige Stand). Die eigentliche Aussage liegt in der Differenz: Sie zeigt, wo das Gebäude bereits trägt und wo Entwicklungsarbeit liegt. Kein Einzelwert, sondern ein Kompass — deshalb die Radar-Darstellung.

Wichtig für die ehrliche Lesart: Der Ist-Wert misst je nach Feld zwei verschiedene Dinge — die physische Substanz des Gebäudes (etwa Felder 1, 4, 7) und die Reife des Entscheidungsprozesses (etwa Felder 6, 10, 11). Beide Ebenen gehören zusammen: Ein Gebäude wird nicht allein durch Technik zukunftsfähig, sondern auch durch die Art, wie über sie entschieden wird. Die folgende Tabelle macht je Feld greifbar, was die 1 (Defizit) und was die 5 (Soll) konkret bedeuten — und wo das Gebäude heute steht.



Kompetenzfeld (Ist)	Bewertung 1 — Defizit	Bewertung 5 — Soll (zukunfts-fähig)
1 Nachhaltigkeitsintelligenz ●●○○○	Versorgung rein fossil; CO ₂ - und Systemwirkung unreflektiert.	Emissionsarme Lösung gewählt; CO ₂ - und Systemverantwortung aktiv gesteuert.
2 Ressourcenbewusstsein ●●●○○	Keine Rücklage, keine Förderlogik; Mittel versickern.	Solide Rücklage; Mittel gezielt auf die wirksamste Maßnahme priorisiert.
3 Anpassungsfähigkeit ●●○○○	Geänderte Rechts- und Marktlage wird ignoriert.	Neue Rahmenbedingungen werden früh erkannt und in Entscheidungen übersetzt.
4 Resilienz ●○○○○	Anlage am Lebensende, kein Plan für den Ausfall.	Versorgung robust abgesichert; Ausfallrisiko aktiv gemanagt.
5 Soziale Gestaltungskraft ●●○○○	Mieter- und Nutzerinteressen kommen nicht vor.	Mieterwirkung transparent; Beteiligung auf Augenhöhe organisiert.
6 Projekt-/Umsetzungskompetenz ●●○○○	Erkannter Handlungsbedarf bleibt jahrelang unbeschlossen.	Klarer Fahrplan; Beschluss und Umsetzung greifen ineinander.
7 Digital & Daten ●●○○○	Keine belastbaren Verbrauchs-/Kostendaten, kein Monitoring.	Datenbasiertes Monitoring; Entscheidungen auf belegten Kennzahlen.
8 Innovationskraft ●○○○○	Zukunftsoptionen (Wärmepumpe, PV, iSFP) nicht im Blick.	Innovative Kombilösungen geprüft, beschlossen und umgesetzt.
9 Wirtschaftliche Tragfähigkeit ●●○○○	Entscheidung nach Investitionssumme, ohne Lebenszyklus.	TCO und Fairness über 25 Jahre sind Grundlage jeder Entscheidung.
10 Netzwerk/Unabhängigkeit ●●○○○	Abhängig von einer Quelle; keine unabhängige Prüfung.	Unabhängige Zweitmeinung und tragfähiges Akteursnetz eingebunden.
11 Integrität/Transparenz ●●○○○	Entscheidungen ohne Beleg; Prozess intransparent.	Belegt, transparent, auf Augenhöhe — nachvollziehbar für alle Betroffenen.

GESAMTBEFUND

Das Gebäude ist in der Substanz tragfähig. Die Lücken liegen auf zwei Ebenen: technisch-wirtschaftlich ist die zukunfts-fähige Lösung (Wärmepumpe, Unabhängigkeit, niedrigste TCO) erkennbar, wird im laufenden Verfahren aber noch nicht auf Vollkostenbasis abschließend bewertet; und steuernd zeigen sich Lücken in Resilienz (4), Umsetzung (6) und Integrität/Transparenz (11). Kurz: Sowohl der Weg als auch die Art, wie über ihn entschieden wird, sind noch nicht zukunfts-fähig.



9 Vom Befund zur Zukunftsfähigkeit

Der Radar ist kein Urteil, sondern eine Landkarte.

Was das Gebäude zukunftsfähig macht:

- **Systementscheidung treffen** (Wärmepumpe inkl. Befreiungsantrag § 6) — hebt Felder 1, 4, 9.
- **TCO statt Investition zur Grundlage machen** — die 25-Jahres-Sicht offen kommunizieren.
- **Leistungspreis aktiv steuern** — bestellte Leistung bei Sanierung anpassen (jährl. ~50-kW-Stufen).
- **Datengrundlage und Monitoring schaffen**; Belege vollständig vorlegen — Felder 7, 11.
- **Unabhängiges Zweitgutachten einholen** — Feld 10.
- **Sanierungsfahrplan + PV parallel entwickeln** — Felder 8, 9.
- **Transparenz und Augenhöhe im Entscheidungsprozess herstellen** — Felder 5, 11.

Quellen & Einordnung

Forschungsarbeit „Future Readiness in der Wärmewende“ (2026) · Stellungnahme zur kommunalen Wärmeplanung Erfurt · SWE-Wärmenetzstrategie 2040 · interne Entscheidungsgrundlage des Beirats · Auskunft Stadtwerke Erfurt (SWE) zur Leistungspreis-Anpassung, 06/2026. Akteure und Konfliktparteien sind anonymisiert (nur Rollen). Tatsachen sind belegt; Feld-Scores sind Bewertungen auf offengelegter Faktenbasis. Sachliche Eigen-Einordnung zu Forschungszwecken, ohne Anspruch auf rechtliche Verbindlichkeit; ersetzt keine anwaltliche oder energierechtliche Beratung. Öffentliche, anonymisierte Fassung.